

Table des matières

1	Problématique scientifique	2
1.1	Les tempêtes géomagnétiques : un phénomène naturel aux conséquences industrielles majeures	2
1.2	Cas réels documentés et chiffrés	2
1.2.1	Tempête de Québec : 13 mars 1989 (tempête de classe G5, Kp = 9)	2
1.2.2	Incident Starlink : 4 février 2022 (tempête mineure, Kp = 5)	3
1.2.3	Fréquence statistique des tempêtes	3
1.3	Contexte actuel : le maximum solaire du Cycle 25	3
2	Objectifs métiers quantifiés	3
2.1	Justification scientifique de l'horizon de prédiction de 6 heures	3
2.1.1	Réalité physique n°1 : La limitation fondamentale du point L1	4
2.1.2	Réalité physique n°2 : Le temps nécessaire pour les procédures de protection	4
2.2	Objectifs quantifiés	4
3	Traduction Métier → ML	5
4	Analyse du coût asymétrique	5
4.1	Faux Négatif (FN) : Tempête non prédite qui arrive quand même	6
4.2	Faux Positif (FP) : Alerte lancée inutilement	6
4.3	Rapport d'asymétrie	6
5	Métriques retenues	7
5.1	Pourquoi l'Accuracy est refusée comme métrique principale	7
5.2	Pourquoi le ROC-AUC seul est refusé comme métrique principale	7
5.3	Métriques retenues et leur rôle	7
5.4	Résumé des métriques	8

1. Problématique scientifique

1.1 Les tempêtes géomagnétiques : un phénomène naturel aux conséquences industrielles majeures

Le Soleil éjecte en permanence un flux de particules chargées (protons, électrons) connu sous le nom de **vent solaire**, qui voyage à des vitesses de 300 à 800 km/s dans des conditions normales. Lors d'éruptions solaires intenses ; les **éjections de masse coronale (CME)**, ce flux peut atteindre 1 000 à 3 000 km/s et transporter un champ magnétique orienté vers le sud (composante B_z **négative**). Lorsque ce champ interagit avec la magnétosphère terrestre, il déclenche une **tempête géomagnétique** : une perturbation globale et soudaine du champ magnétique de la Terre.

Ces perturbations induisent des **courants géomagnétiquement induits (GIC)** dans tous les conducteurs longs à la surface de la Terre (lignes à haute tension, pipelines, câbles sous-marins) et augmentent la densité atmosphérique dans l'orbite basse, amplifiant le freinage atmosphérique (*drag*) des satellites.

1.2 Cas réels documentés et chiffrés

1.2.1 Tempête de Québec : 13 mars 1989 (tempête de classe G5, Kp = 9)

Le 13 mars 1989 à 01h27 UTC, une CME issue d'une éruption solaire de classe X15 du 6 mars atteint la Terre. Le vent solaire mesuré à son apogée atteignait $v \approx 980$ km/s avec une composante B_z descendant à -40 à -60 nT [1]. La perturbation magnétique mesurée par l'indice D_{st} atteignit un minimum historique de **-589 nT** [1].

En moins de **90 secondes**, l'ensemble du réseau électrique d'Hydro-Québec s'effondre : les courants GIC saturent les transformateurs, les compensateurs de puissance réactive (*Static VAR Compensators*) disjonctent, et le système perd toute stabilité [2]. Le bilan est le suivant :

- **6 millions de Québécois** privés d'électricité pendant **9 heures** [3]
- **13,2 millions de dollars** de dommages matériels directs chez Hydro-Québec, dont **6,5 millions** pour les dommages d'équipements seuls [4]
- Des perturbations simultanées aux États-Unis, en Suède et au Royaume-Uni, avec des transformateurs endommagés [1]
- Le rapport de la National Academy of Sciences estime qu'une tempête équivalente aujourd'hui provoquerait des dommages supérieurs à **1 trillion de dollars** aux États-Unis seuls [5]
- La tempête de 1989 était un événement statistique de **1 fois tous les 50 ans** [3]

1.2.2 Incident Starlink : 4 février 2022 (tempête mineure, $K_p = 5$)

Le 3 février 2022, SpaceX lance 49 satellites Starlink depuis le Kennedy Space Center. Le lendemain, une tempête géomagnétique de niveau G1 (**la plus basse catégorie de tempête**) augmente la densité atmosphérique de **20 à 30%** à 210 km d'altitude [6], amplifiant le freinage sur les satellites en phase d'ascension orbitale.

- **38 des 49 satellites** (77,6%) sont rendus inopérables et se désintègrent dans l'atmosphère [6, 7]
- Coût financier estimé entre **50 et 100 millions de dollars** selon le Dr. Hugh Lewis, expert en débris spatiaux à l'Université de Southampton [8]
- Cet événement démontre que même les tempêtes **mineures** peuvent avoir des conséquences économiques majeures sur les infrastructures spatiales

1.2.3 Fréquence statistique des tempêtes

Selon les données NOAA sur 22 ans d'historique K_p , les périodes de tempête ($K_p \geq 5$) représentent environ **1/20^{ème} du temps total** ($\sim 5\%$), avec une chute rapide pour les événements plus extrêmes [9]. Les tempêtes G1 ($K_p = 5$) surviennent environ **1 700 fois par cycle solaire de 11 ans** [10], soit en moyenne tous les 2,4 jours en période de maximum solaire.

1.3 Contexte actuel : le maximum solaire du Cycle 25

En 2025-2026, nous sommes en plein **maximum solaire du Cycle 25**, officiellement déclaré par la NASA et la NOAA. La tempête du 10-11 mai 2024 a atteint le niveau G5 ($K_p = 9$), le plus élevé depuis 2003 [11], confirmant l'intensité exceptionnelle de cette période. Notre dataset (2019–2023) capture la montée progressive vers ce maximum, avec une croissance naturelle du taux de tempêtes en fin de période.

2. Objectifs métiers quantifiés

Objectif principal : Prédire **6 heures à l'avance** si une tempête géomagnétique officielle (référéncée dans le catalogue NASA DONKI) va se déclencher, afin de :

- Passer les satellites en mode *safe mode* (réorientation pour minimiser la surface exposée au vent solaire)
- Déclencher les protocoles de protection des réseaux électriques à haute tension
- Alerter les opérateurs de réseaux GPS/GNSS d'une dégradation imminente de la précision

2.1 Justification scientifique de l'horizon de prédiction de 6 heures

Le choix de **6 heures** comme horizon de prédiction n'est pas arbitraire. Il repose sur deux réalités physiques et opérationnelles documentées.

2.1.1 Réalité physique n°1 : La limitation fondamentale du point L1

Les satellites de surveillance du vent solaire (ACE, DSCOVR) sont positionnés au **point de Lagrange L1**, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil. À cette distance, le vent solaire est mesuré **en avance** sur son arrivée à la Terre ; mais cette avance est très courte.

Le modèle opérationnel Geospace du **NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)** ne peut fournir qu'une prévision de **30 à 60 minutes** à partir des données L1 en temps réel, selon la vitesse du vent solaire [12]. C'est insuffisant pour déclencher des protocoles industriels complexes.

2.1.2 Réalité physique n°2 : Le temps nécessaire pour les procédures de protection

Pour qu'une alerte soit **actionnable** par les opérateurs industriels, il faut :

- Valider l'alerte et déclencher le protocole interne : ~30 minutes
- Réorienter un satellite en mode safe : 1 à 4 heures selon le type de satellite
- Ajuster la charge des réseaux électriques haute tension : 2 à 6 heures

Un horizon de **6 heures** est le minimum opérationnel identifié dans la littérature scientifique pour permettre des actions correctives réelles [13]. La recherche académique en Machine Learning appliquée à la météorologie spatiale cible explicitement des prévisions **jusqu'à 6 heures en avance** sur les données de vent solaire [13].

2.2 Objectifs quantifiés

- **Détection** : Capturer au moins **80%** des tempêtes officielles NASA avant leur déclenchement
- **Fiabilité** : Ne pas dépasser **50%** de fausses alertes pour maintenir la confiance opérationnelle

3. Traduction Métier → ML

Objectif métier	Objectif ML	Métrique principale
Sécurité maximale : Ne rater aucune tempête majeure (éviter la perte de satellites ou pannes réseau)	Maximiser le rappel (Recall) sur la classe 1	Recall ≥ 0.80
Efficacité opérationnelle : Limiter les arrêts de service inutiles (fausses alertes coûteuses)	Maintenir une précision (Precision) décente	Precision ≥ 0.50
Performance globale sur classe rare : Robustesse malgré le déséquilibre $\sim 5\%$ / 95%	Optimiser l'équilibre Précision-Rappel	F1-score & PR-AUC

TABLE 1 – Traduction des objectifs métiers en objectifs ML

4. Analyse du coût asymétrique

L'asymétrie des coûts entre une erreur de Type I (Faux Positif) et de Type II (Faux Négatif) est ici extrême et documentée.

4.1 Faux Négatif (FN) : Tempête non prédite qui arrive quand même

Scénario	Impact	Coût estimé	Source
Satellite de télécommunication perdu	Destruction ou dégradation irréparable en orbite	200 M\$ à 500 M\$ par satellite	Valeur de marché standard
Réseau électrique non protégé	Pannes en cascade, transformateurs brûlés	13,2 M\$ (Québec 1989, réseau régional seul)	Bolduc, 2002 [4]
Superstorm scénario (Carrington-level)	Panne continentale, des mois de rétablissement	> 1 trillion \$ aux USA	National Academy of Sciences [5]
38 satellites Starlink (tempête G1, 2022)	Déorbitation et destruction complète	50 à 100 M\$	Dr. Hugh Lewis, Univ. Southampton [8]

TABLE 2 – Coûts des Faux Négatifs (tempêtes non prédites)

4.2 Faux Positif (FP) : Alerte lancée inutilement

Scénario	Impact	Coût estimé
Mise en mode safe d'un satellite	Interruption temporaire du service, heures de travail d'ingénieurs	~2 000 à 10 000 \$
Alerte réseau électrique non justifiée	Mobilisation d'une équipe de veille, ajustements préventifs	~5 000 à 20 000 \$

TABLE 3 – Coûts des Faux Positifs (fausses alertes)

4.3 Rapport d'asymétrie

Le rapport entre le coût d'un Faux Négatif et d'un Faux Positif est de l'ordre de **10 000 à 100 000 fois**. Cette asymétrie extrême oriente sans ambiguïté le choix de la métrique principale.

Conclusion : Dans ce domaine métier, manquer une tempête réelle est catastrophique et irréversible (satellite perdu, infrastructure détruite). Déclencher une fausse alerte est coûteux mais gérable et réversible. On **maximise donc le Recall** comme priorité

absolue, quitte à accepter un taux de Faux Positifs plus élevé.

5. Métriques retenues

5.1 Pourquoi l'Accuracy est refusée comme métrique principale

Notre dataset présente un déséquilibre naturel de $\sim 8,41\%$ de tempêtes (classe 1) contre $\sim 91,59\%$ de calme (classe 0). Un modèle naïf qui prédit systématiquement “pas de tempête” obtient une **Accuracy de 91,59%** ; score excellent en apparence, mais le modèle ne détecte **aucune tempête**. L'Accuracy ne distingue pas les erreurs sur la classe rare de celles sur la classe dominante.

5.2 Pourquoi le ROC-AUC seul est refusé comme métrique principale

Le ROC-AUC mesure la capacité du modèle à séparer les classes **sur l'ensemble des seuils**. Sur des données très déséquilibrées, la courbe ROC est optimiste car le grand nombre de Vrais Négatifs (91,59% de non-tempêtes) fait artificiellement monter le Taux de Vrais Positifs sans pénaliser suffisamment les Faux Positifs. Un modèle peut avoir un ROC-AUC de 0,85 tout en ayant un Recall de seulement 0,40 sur la classe tempête ; ce qui est inacceptable dans notre contexte opérationnel.

5.3 Métriques retenues et leur rôle

Recall (métrique principale, objectif ≥ 0.80)

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (1)$$

Mesure la proportion de tempêtes réelles correctement détectées. C'est la métrique directement alignée avec l'objectif de sécurité maximal. Maximiser le Recall revient à minimiser les Faux Négatifs ; soit les tempêtes manquées aux conséquences catastrophiques.

Precision (métrique secondaire, objectif ≥ 0.50)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

Mesure la proportion d'alertes émises qui correspondent à de vraies tempêtes. Une Precision trop faible dégrade la confiance des opérateurs et génère des coûts opérationnels inutiles. L'objectif de 50% signifie qu'on accepte jusqu'à une fausse alerte pour chaque vraie alarme ; un compromis raisonnable compte tenu de l'asymétrie des coûts.

F1-Score (métrique d'équilibre)

$$F_1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (3)$$

Moyenne harmonique de la Precision et du Recall. Particulièrement utile pour comparer des modèles sur la classe minoritaire. Pénalise fortement les modèles qui sacrifient entièrement l’une ou l’autre métrique.

PR-AUC : Aire sous la courbe Précision-Rappel (métrique globale)

Contrairement au ROC-AUC, la courbe PR se concentre exclusivement sur la classe positive (tempêtes) et n’est pas affectée par l’abondance de la classe négative. Un PR-AUC élevé garantit qu’un modèle est performant sur la classe rare à tous les seuils de décision ; c’est la métrique recommandée pour les problèmes de classification déséquilibrée en météorologie spatiale [9].

5.4 Résumé des métriques

Métrique	Statut	Objectif	Justification
Recall	Principale	≥ 0.80	Minimiser les FN catastrophiques
Precision	Secondaire	≥ 0.50	Limiter les fausses alertes
F1-Score	Secondaire	Maximiser	Équilibre Precision/Recall
PR-AUC	Secondaire	Maximiser	Performance globale sur classe rare
Accuracy seule	Refusée	—	Optimiste sur données déséquilibrées
ROC-AUC seul	Refusée	—	Insuffisant pour classe rare

TABLE 4 – Récapitulatif des métriques retenues et refusées

Références

- [1] Boteler, D. H. (2019). *A 21st Century View of the March 1989 Magnetic Storm*. Space Weather, 17(10), 1427–1441. <https://doi.org/10.1029/2019SW002278>
- [2] Spaceweather.com (2021). *The Great Québec Blackout*. <https://spaceweatherarchive.com/2021/03/12/the-great-quebec-blackout/>
- [3] Canadian History Ehx (2022). *The 1989 Quebec Blackout*. <https://canadaehx.com/2022/03/26/the-1989-quebec-blackout/>
- [4] Bolduc, L. (2002). *GIC observations and studies in the Hydro-Québec power system*. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 64(16), 1793–1802. [https://doi.org/10.1016/S1364-6826\(02\)00128-1](https://doi.org/10.1016/S1364-6826(02)00128-1)

- [5] U.S. Geological Survey (USGS). *Preparing the Nation for Intense Space Weather*. <https://www.usgs.gov/news/preparing-nation-intense-space-weather>
- [6] Fang, T.-W., et al. (2022). *Starlink Satellite Losses During the February 2022 Geomagnetic Storm Event*. Space Weather, AGU Publications. [https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/\(ISSN\)1542-7390.STRLNK2022](https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1542-7390.STRLNK2022)
- [7] NASA Scientific Visualization Studio (2024). *Geomagnetic Storm Causes Satellite Loss*. <https://svs.gsfc.nasa.gov/5193/>
- [8] MIT Technology Review (2022). *SpaceX just lost 40 satellites to a geomagnetic storm*. <https://www.technologyreview.com/2022/02/10/1045202/spacex-just-lost-40-satellites-to-a-geomagnetic-storm-there-could-be-worse-to-come>
- [9] Chakraborty, S., & Morley, S. K. (2020). *Probabilistic Prediction of Geomagnetic Storms and the Kp Index*. Journal of Space Weather and Space Climate. https://www.swsc-journal.org/articles/swsc/full_html/2020/01/swsc190086/swsc190086.html
- [10] The World Data (2025). *Geomagnetic Storm in Statistics US 2025*. <https://theworlddata.com/geomagnetic-storm-in-us/>
- [11] Elvidge, S., et al. (2025). *The Probability of the May 2024 Geomagnetic Superstorm*. Space Weather, Wiley. <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2024SW004113>
- [12] NOAA Space Weather Prediction Center (2021). *Geospace Geomagnetic Activity Plot — Model Description*. <https://www.swpc.noaa.gov/products/geospace-geomagnetic-activity-plot>
- [13] Upendran, V., et al. (2020). *Simultaneously forecasting global geomagnetic activity using Recurrent Networks*. arXiv :2010.06487. <https://arxiv.org/pdf/2010.06487>
- [14] Weiler, et al. (2025). *First observations of a geomagnetic superstorm with a sub-L1 monitor*. arXiv :2411.12490. <https://arxiv.org/html/2411.12490v2>